

О КЛАССИФИКАЦИИ СВОЙСТВ ОБЪЕМНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ

А.В. Лобанов, Н.Н. Трушин

Представлены результаты систематизации свойств и обобщения классификационных признаков объемных гидравлических приводов, применяемых в технологических и транспортных машинах. Расширенная классификация гидроприводов используется в учебном процессе подготовки бакалавров и магистров по техническим направлениям.

Ключевые слова: гидравлические приводы, свойства, классификация.

Гидравлические и пневматические приводы являются широко используемым средством механизации и автоматизации разнообразных машин, технологических процессов и процессов управления различными техническими объектами. Для многих механизмов и машин гидравлическое или пневматическое оборудование стало неотъемлемой частью их конструкции. Применение гидравлических и пневматических приводов в технике позволяет упростить кинематические связи, снизить металлоемкость механизмов и машин, повысить их производительность, уровень автоматизации и надежность. В связи с этими обстоятельствами учебные дисциплины, связанные с изучением различных аспектов гидравлических и пневматических систем и приводов, присутствуют в учебных планах подготовки бакалавров, магистров и специалистов по укрупненным группам направлений 08.00.00 "Техника и технологии строительства", 15.00.00 "Машиностроение", 21.00.00 "Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия", 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта".

В ходе изучения гидравлических приводов, проведения проектно-конструкторских работ и научных исследований в области прикладной гидромеханики важная роль отводится систематизации и классификации гидравлических процессов и объектов. Классификация является одним из наиболее древних и широко используемых научных методов изучения природы каких-либо исследуемых процессов и объектов путем их упорядочения и систематизации [1].

Многообразие принципиальных схем, конструктивных исполнений, компоновочных решений и областей применения объемных гидроприводов обусловили их классификацию по широкому набору характерных признаков. В соответствующих учебных, научных и справочных изданиях приводятся системы классификации объемных гидроприводов, однако зачастую количество классификационных признаков и глубина классификации оказываются недостаточными для полноты представления предметной области. Поэтому далее рассматриваются классификационные признаки, характерные для объемных гидроприводов, систематизированные на основе анализа широкого спектра учебной и специальной литературы [2-28]. Рассматриваемые далее классификационные признаки во многом характерны и для пневматических приводов, поскольку пневматические приводы являются частным случаем приводов гидравлических, но со своими специфическими особенностями, обусловленными свойствами используемой газообразной рабочей среды.

Во-первых, в зависимости от *способа использования энергии* рабочей жидкости гидроприводы подразделяют на *объемные* и *динамические*. *Объемные* гидравлические и пневматические приводы используют потенциальную энергию давления. Принцип работы объемных гидравлических и пневматических устройств основан на объемном вытеснении рабочей среды (рабочей жидкости или сжатого газа), на высоком модуле упругости жидких рабочих сред и законах гидростатики. В объемных гидроприводах, в отличие от динамических приводов, большие скорости жидкой среды не обязательны,

так как главную роль в их рабочем процессе играет давление рабочей жидкости, то есть ее потенциальная энергия. Поэтому объемные гидроприводы также называются *гидростатическими*.

Динамические гидроприводы используют в основном кинетическую энергию движущейся жидкости. Для динамических гидроприводов характерны большие скорости движения жидкой среды, поэтому динамические гидроприводы ассоциируются с различного рода гидротурбинами. Главными представителями гидродинамических машин являются гидродинамические муфты (гидромуфты) и гидродинамические трансформаторы (гидротрансформаторы). Гидродинамические приводы имеют более узкую область применения. Так, гидротрансформаторы нашли очень широкое применение в трансмиссиях самоходных машин с диапазоном мощностей от 50 до 5000 л.с., а гидромуфты используются в приводах рабочих органов тяжело нагруженных стационарных машин [2].

Объемные гидроприводы могут использовать различные виды *рабочих жидкостей*, в качестве которых выступают вода, нефтяные, синтетические, эмульсионные, водополимерные жидкости, а также их смеси.

Среди нефтяных жидкостей чаще всего используются минеральные масла, возможно использование в объемных гидроприводах смесей минеральных масел с керосином или дизельным топливом. Используются также смеси минеральных и синтетических масел. Эмульсионные жидкости применяются, в частности, в гидроприводах кузнечно-прессового и горношахтного оборудования. Эмульсии являются многофазными гидравлическими системами и подразделяются на эмульсии типа "масло в воде" (масловодяные) и "вода в масле" (водомасляные) в зависимости от взаимного соотношения масляной и водяной фаз. В некоторых случаях в гидроприводах в качестве рабочих жидкостей применяются глицерин, спиртоглицериновые и водоглицериновые смеси, керосин и керосиномасляные смеси. Так, например, глицерин, имеющий малую сжимаемость, низкий температурный коэффициент расширения и низкую растворимость воздуха, применялся в точных приводах подачи некоторых прецизионных шлифовальных станков. Также есть опыты применения в качестве рабочей жидкости гидроприводов растительных масел (в частности, рапсового масла) [17].

По величине *номинального давления* рабочей жидкости объемные гидроприводы подразделяются на приводы *низкого давления* (до 6,3 МПа), *среднего давления* (от 6,3 до 16 МПа), *высокого давления* (от 16 до 32 МПа) и *сверхвысокого давления* (свыше 32 МПа). Тип рабочей жидкости и величина номинального давления оказывают существенное влияние на выбор гидравлических машин, устройств и аппаратов в процессе проектирования и расчета гидрофицированных машин.

С величиной номинального давления рабочей жидкости непосредственно связана и величина *мощности гидропривода*. По мощностному показателю объемные гидроприводы условно подразделяются на приводы *малой мощности* (до 10 кВт), *средней мощности* (от 10 до 100 кВт), *большой мощности* (от 100 до 1000 кВт) и *сверхбольшой мощности* (более 1000 кВт). Так, например, гидроприводы большой и сверхбольшой мощности характерны для транспортных и технологических машин горнорудной промышленности.

Режим работы гидропривода также является его важной характеристикой. Режим работы оценивается в зависимости от продолжительности работы гидропривода под нагрузкой, степени использования номинального давления и числа включений гидропривода в час или в течение рабочего цикла [5, 28]. В приведенной далее таблице приведены средние значения параметров, определяющих режим работы гидропривода: *легкий, средний, тяжелый и очень тяжелый (сверхтяжелый, особо тяжелый)*.

Для легкого режима характерна эпизодическая работа основных и вспомогательных гидроустройств, связанная или не связанная с технологическим циклом гидрофицированной машины. Для среднего режима характерна периодическая

работой гидроустройств, связанная с технологическим циклом машины. Тяжелый режим работы гидропривода связан с постоянным (непрерывным) выполнением машиной своего технологического цикла либо с передвижением мобильной машины.

Режимы работы гидроприводов

Режим работы	Степень использования номинального давления	Относительное время продолжительности работы под нагрузкой	Число включений гидроустройств в час
Легкий	менее 0,4	0,1 ... 0,3	Менее 100
Средний	0,4 ... 0,7	0,3 ... 0,5	100 ... 200
Тяжелый	0,7 ... 0,9	0,5 ... 0,8	200 ... 400
Очень тяжелый	более 0,9	0,8 ... 0,9	400 ... 800 и более

Непосредственно с режимом работы связано свойство *интенсивности эксплуатации* гидропривода, которая может быть периодической и длительной. *Гидроприводы периодического применения* не предназначены для длительной работы, они характеризуются кратковременными периодами работы, часто на форсированных режимах, длительными стоянками без использования и постоянной готовностью к действию. Гидроприводы такого типа используются, например, в механизмах аварийного обслуживания, в машинах с коротким жизненным циклом. *Гидроприводы для длительной работы* проектируются исходя из соответствующих технических требований, обеспечивающих продолжительную бесперебойную работу гидроустройств. В частности, такие гидроприводы оснащаются широким набором средств технической диагностики.

В зависимости от *условий эксплуатации* гидроприводы разделяют на промышленные, мобильные, периодического применения и специальные. Условия эксплуатации гидроприводов во-многом определяются климатическими факторами внешней среды. ГОСТ 15150-69 устанавливает исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий, в том числе и гидравлических устройств, в зависимости от воздействия на них климатических факторов.

Промышленные гидроприводы работают в закрытых отапливаемых помещениях, обычно на промышленных предприятиях и внутренних отсеках кораблей (исполнения У или О по ГОСТ 15150-69). Примерами гидроприводов промышленного типа служат гидроприводы металлорежущих станков, кузнечно-прессовых машин, промышленных роботов и манипуляторов.

Мобильные (полевые) гидроприводы используются в самых различных условиях эксплуатации и климатических зонах на подвижных и стационарных машинах. Мобильные гидроприводы могут иметь четыре характерных исполнения: для умеренной климатической зоны (исполнение У); холодостойкое (исполнение ХЛ или УХЛ); тропическое для сухого климата (ТС); тропическое для влажного климата (ТВ). Мобильные гидроприводы устанавливаются на самоходных машинах различного назначения.

В зависимости от режима работы гидродвигателей объемные гидроприводы могут быть двух типов: *работающие непрерывно* (например, это гидроприводы конвейеров, элеваторов и т.п.) и *работающие циклично* (например, это гидроприводы металлорежущих станков, прессов, бульдозеров, экскаваторов, подъемных кранов и др.).

По свойству *специализации* гидроприводы подразделяются на приводы общего и специального назначения. *Гидроприводы общего назначения* имеют универсальный характер и komponуются, как правило, из унифицированных и стандартизованных гидроустройств, которые могут использоваться в машинах различного целевого назначения. *Специальные гидроприводы* обычно предназначаются для работ в каких-либо экстремальных условиях, существенно отличающихся от условий работы гидроприводов общего типа. Специальные требования предъявляются, например, к гидроприводам летательных и подводных аппаратов, машин, работающих в экстремальных климатических условиях, машин военного назначения.

По своему функциональному назначению в составе гидрофицированной машины гидроприводы могут быть основного или вспомогательного типа. *Основной гидропривод* используется для привода основных рабочих органов машины. *Вспомогательный гидропривод* используется для привода вспомогательных механизмов либо для управления гидравлической аппаратурой (клапанами, распределителями и др.).

По методу компоновки элементов гидропривода в составе гидрофицированной машины существуют два вида гидроприводов: децентрализованный и централизованный. *Децентрализованный* гидропривод состоит из ряда независимых гидропередатчиков, каждая из которых управляет работой одного или небольшой группы механизмов машины. *Централизованный* гидропривод содержит одну общую насосную установку для управления работой всех или большинства гидрофицированных механизмов машины. Так, например, карьерные самосвалы БелАЗ оснащены объединенной гидросистемой усилителя рулевого управления и опрокидывания кузова.

По виду источника энергии рабочей жидкости объемные гидроприводы делятся на четыре типа: насосные, безнасосные, аккумуляторные и магистральные.

В *насосном гидроприводе* источником энергии служат один или несколько насосов, которые могут быть как объемного, так и динамического типа. По характеру циркуляции рабочей жидкости насосные гидроприводы подразделяются на *гидроприводы с разомкнутой циркуляцией жидкости* и *гидроприводы с замкнутой циркуляцией жидкости*. В гидроприводах с разомкнутой циркуляцией жидкость от гидродвигателя поступает в гидробак, откуда всасывается насосом и вновь подается в гидросистему. В гидроприводах с замкнутой циркуляцией жидкость от гидродвигателя поступает непосредственно во всасывающую гидролинию насоса. В свою очередь, в зависимости от направления потока рабочей жидкости гидроприводы с замкнутой циркуляцией могут иметь *неревверсивное* или *реверсивное* направление потока жидкости. В гидроприводах с реверсивным потоком рабочей жидкости применяются соответствующие реверсивные насосы.

По числу потоков энергии, или потоков рабочей жидкости, объемные гидроприводы насосного типа бывают *однопоточные* и *многопоточные* (чаще всего двух- или трехпоточные). Количество потоков рабочей жидкости обычно совпадает с числом насосов. По характеру использования гидротоков многопоточные гидроприводы могут быть с *автономными потоками*, когда напорные линии различных насосов не могут быть объединены, и с *объединяемыми потоками*, когда напорные линии различных насосов могут объединяться. Объединение потоков в многопоточных гидроприводах может осуществляться с помощью соответствующих гидроустройств, имеющих ручное или автоматическое управление.

Безнасосный гидропривод работает по принципу сообщающихся сосудов и приводится в действие механическим способом. В безнасосных гидроприводах не происходит усиления мощности, т.е. мощность, развиваемая на выходном звене гидропривода (если пренебречь потерями), равна мощности, подводимой к входному звену гидропривода. Входное звено при этом является и элементом управления. Безнасосные гидроприводы применяют главным образом во вспомогательных устройствах небольшой мощности (например, в тормозных системах легковых автомобилей и грузовых автомобилей малой грузоподъемности).

В *аккумуляторном гидроприводе* источником энергии жидкости служит предварительно заряженный гидравлический аккумулятор. Такие гидроприводы используются в машинах с кратковременным рабочим циклом или ограниченным числом циклов (например, гидропривод рулей ракеты). Существуют также и широко применяются комбинированные гидроприводы – *насосно-аккумуляторные*.

В *магистральном гидроприводе* рабочая жидкость в гидросистему поступает из централизованной гидравлической магистрали. Магистральный гидропривод обычно представляет собой разновидность насосного гидропривода. Магистральные гидроприводы применяются, например, в горношахтном оборудовании, когда насосная установка находится на значительном расстоянии от исполнительных устройств.

По характеру движения гидродвигателей различают гидроприводы поступательного, поворотного и вращательного движения. В гидроприводах *поступательного движения* выходное звено имеет возвратно-поступательное движение, а гидродвигателем обычно является гидроцилиндр. Гидропривод *поворотного движения* содержит поворотный гидродвигатель, а выходное звено имеет возвратно-поворотное движение на угол менее 360° (другое название такого привода – неполноповоротный). К гидроприводам поворотного типа относятся также и такие, в которых гидродвигатель имеет угол поворота своего вала более 360° , но не может быть бесконечным (например, 540° – полтора оборота) [23]. В гидроприводе *вращательного движения* осуществляется бесконечное вращательное движение выходного звена с помощью гидромотора (другие названия такого привода – полноповоротный, гидравлическая трансмиссия) [19].

По количеству гидродвигателей гидроприводы подразделяются на однодвигательные и многодвигательные. Гидропривод, имеющий только один гидродвигатель, называется *однодвигательным*, а гидропривод, имеющий более одного гидродвигателя, – *многодвигательным*.

В зависимости от направления движения гидродвигателей гидроприводы подразделяются на реверсивные и нереверсивные. В *реверсивном гидроприводе* может меняться направление движения гидродвигателя, а *нереверсивный гидропривод* такой возможности для гидродвигателя не предусматривает. Абсолютное большинство объемных гидроприводов содержат реверсивные гидродвигатели, а гидроприводы вращательного движения с гидромоторами могут быть и нереверсивными.

Если в гидроприводе скорость гидродвигателя является постоянной по скорости и по направлению или же имеется возможность изменять только направление движения выходного звена, то такой гидропривод называется *нерегулируемым*. Если же в гидроприводе имеется возможность изменять скорость движения гидродвигателя и выходного звена извне по заданному закону и по направлению, и по величине, то такой гидропривод называется *регулируемым*. На практике используют два основных способа регулирования величины скорости выходного звена объемного гидропривода (гидродвигателя): дроссельное и объемное.

Дроссельное регулирование предполагает, что изменение скорости осуществляется регулирующим гидроаппаратом (дросселем) за счет изменения количества рабочей жидкости, поступающей в гидродвигатель. Как правило, дроссельное регулирование предполагает насосную установку постоянной производительности. В зависимости от способа установки дросселя гидроприводы с дроссельным регулированием подразделяются на три типа: 1) дроссель устанавливается последовательно с гидродвигателем в напорной гидролинии (схема "дроссель на входе"); 2) дроссель устанавливается последовательно с гидродвигателем в сливной гидролинии (схема "дроссель на выходе"); 3) дроссель установлен параллельно гидродвигателю между напорной и сливной гидролиниями (схема "дроссель в ответвлении"). При этом возможны также комбинированные способы дроссельного регулирования гидродвигателей.

Объемное (или машинное) регулирование также осуществляется за счет изменения количества рабочей жидкости, поступающей в гидродвигатель, но осуществляется изменением производительности насосной установки. Это может выполняться различными способами:

- 1) с помощью регулируемого приводного двигателя нерегулируемого или регулируемого насоса;
- 2) путем суммирования подач рабочей жидкости от нескольких параллельно работающих нерегулируемых насосов одинаковой или различной производительности;
- 3) с помощью регулируемого насоса путем изменения его рабочего объема
- 4) суммирование подач от нескольких регулируемых насосов;
- 5) с помощью регулируемого гидродвигателя (как правило, гидромотора) путем изменения его рабочего объема;
- 6) путем комбинирования всех перечисленных способов.

Если в объемном гидроприводе регулирование скорости выходного звена происходит одновременно объемным и дроссельным способами, то такой комбинированный способ регулирования называется *объемно-дроссельным* или *машинно-дроссельным*.

При суммировании подач рабочей жидкости от нескольких параллельно работающих насосов одинаковой или разной производительности в гидроприводе реализуется *ступенчатое регулирование* скорости гидродвигателей. Ступенчатое регулирование может также иметь место и в приводах с дросселями. Если же скорость гидродвигателя может изменяться непрерывно в некотором определенном диапазоне, такой привод имеет *бесступенчатое регулирование*.

С точки зрения *способа управления* гидроприводы в целом и отдельные гидроустройства могут иметь *ручное, механическое, электрическое, гидравлическое или пневматическое* управление, а также использовать *смешанный (комбинированный)* способ управления (например, электрогидравлическое управление). По *степени автоматизации* регулирование гидроприводом и отдельными гидроустройствами может быть *ручным*, полностью или частично *автоматизированным*. По *характеру обрабатываемых управляющих сигналов* выделяют гидроприводы с релейным, пропорциональным и дискретным (шаговым) управлением.

По *методу управления и контроля* различают гидроприводы *циклового управления*, а также со следящим, адаптивным или программным управлением. Гидроприводы с цикловым управлением в свою очередь могут быть с контролем по пути, давлению или времени. В *программном гидроприводе* скорость движения выходного звена изменяется (регулируется) по заранее заданной программе. Если в гидроприводе скорость выходного звена поддерживается постоянной при изменении внешних воздействий, то такой гидропривод называется *стабилизированным*. *Следящий гидропривод* – это такой регулируемый привод, в котором выходное звено повторяет движения звена управления. В *адаптивном гидроприводе* закон движения выходного звена является функцией от параметров гидропривода и среды его функционирования.

По *конструктивному исполнению* объемные гидропередачи могут быть с *разделенными* в пространстве насосом и гидродвигателем либо насос и гидродвигатель *объединяются* в единый корпус. В последнем случае в качестве гидродвигателя используется, как правило, гидромотор, причем и насос, и гидромотор являются регулируемыми. Такое исполнение регулируемого гидропривода получили наименования "гидростатическая передача" и "гидростатический трансформатор".

Изложенная система классификации объемных гидроприводов используется студентами при изучении учебных дисциплин "Гидро- и пневмоприводы", "Гидравлические и пневматические средства автоматизации" и других аналогичных. Студентам предлагаются индивидуальные задания, содержащие принципиальные схемы гидропривода, на основании изучения и анализа которых студенты составляют техническое описание привода в целом и отдельных его элементов. Такие задания используются в процессе самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов, а также при сдаче ими зачетов и экзаменов. Результаты систематизации и классификации свойств объемных гидроприводов используются также в научно-методических работах по проблематике проектирования и эксплуатации гидроприводов машин.

Список литературы

1. Ханенко В.Н. Информационные системы. Л.: Машиностроение, 1988. 127 с.
2. Карцев Л.В. Теория и расчеты гидродинамических трансформаторов и муфт: учебное пособие. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. 415 с.
3. Башта Т.М. Гидропривод и гидропневмоавтоматика: учебник. М.: Машиностроение, 1972. 320 с.

4. Брон Л.С., Тартаковский Ж.Э. Гидравлический привод агрегатных станков и автоматических линий. М.: Машиностроение, 1974. 328 с.
5. Васильченко В.А. Гидравлическое оборудование мобильных машин: Справочник. М: Машиностроение, 1983. 301 с.
6. Гейер В.Г., Дулин В.С., Заря А.Н. Гидравлика и гидропривод: учебник. М.: Недра, 1991. 331 с.
7. Гидравлика, гидромашины и гидропривод: учебник / Т.М. Башта [и др.]. М.: Машиностроение, 1982. 423 с.
8. Гидравлика, гидромашины и гидропневмопривод: учеб. пособие / Т.В. Артемьева [и др.]. М.: ИЦ "Академия", 2005. 336 с.
9. Гидравлика и гидропривод: учеб. пособие / Н.С. Гудилин [и др.]; Под общ. ред И.Л. Пастоева. М.: Изд-во МГГУ, 2001. 520 с.
10. Гидроприводы и гидропневмоавтоматика станков: учеб. пособие / В.А. Федоренко [и др.]. Киев: Вища школа, 1987. 375 с.
11. Гойдо М.Е. Проектирование объемных гидроприводов. М.: Машиностроение, 2009. 320 с.
12. Коваль П.В. Гидравлика и гидропривод горных машин: учебник. М.: Машиностроение, 1979. 319 с.
13. Корнилов В.В., Синицкий В.М. Гидропривод в кузнечно-штамповочном оборудовании. М.: Машиностроение, 2002. 224 с.
14. Лепешкин А.В., Михайлин А.А., Шейпак А.А. Гидравлика и гидропневмопривод: учебник. Часть 2. Гидравлические машины и гидро-пневмопривод. М.: МГИУ, 2005. 352 с.
15. Машиностроительный гидропривод / Л.А. Кондаков [и др.]. Под ред. В.Н. Прокофьева. М.: Машиностроение, 1978. 495 с.
16. Навроцкий К.Л. Теория и проектирование гидро- и пневмоприводов. М.: Машиностроение, 1991. 384 с.
17. Никитин О.Ф. Рабочие жидкости и уплотнительные устройства гидроприводов: учебное пособие. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. 288 с.
18. Осипов П.Е. Гидравлика, гидравлические машины и гидропривод: учеб. пособие. М.: Лесная промышленность, 1981. 424 с.
19. Петров В.А. Гидрообъемные трансмиссии самоходных машин. М.: Машиностроение, 1988.
20. Савин И.Ф., Сафонов П.В. Основы гидравлики и гидропривод: учебник. М.: Высшая школа, 1978. 222 с.
21. Свешников В.К. Станочные гидроприводы: справочник. М.: Машиностроение, 2015. 512 с.
22. Справочное пособие по гидравлике, гидромашинам и гидроприводам / Я.М. Вильнер [и др.]; Под ред. Б.Б. Некрасова. Минск: Высш. шк., 1985. 382 с.
23. Схиртладзе А.Г., Иванов В.И., Кареев В.Н. Гидравлические и пневматические системы: учебник. М.: ИЦ МГТУ «Станкин», 2003. 544 с.
24. Столбов Л.С., Перова А.Д., Ложкин О.В. Основы гидравлики и гидропривод станков: учебник. М.: Машиностроение, 1988. 256 с.
25. Трифонов О.Н., Иванов В.И., Трифонова Г.О. Приводы автоматизированного оборудования: учебник. М.: Машиностроение, 1991. 336 с.
26. Холин К.М., Никитин О.Ф. Основы гидравлики и объемные гидроприводы: учебник. М.: Машиностроение, 1989. 264 с.
27. Чмиль В.П. Гидропневмопривод строительной техники. Конструкция, принцип действия, расчет: учебное пособие. СПб. [и др.]: Лань, 2011. 311 с.
28. Юшкин В.В. Основы расчета объемного гидропривода: учебное пособие. Мн.: Выш. школа, 1982. 93 с.

Лобанов Александр Владимирович, канд. техн. наук, доцент, ablobanobb@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет,

Трушин Николай Николаевич, д-р техн. наук, профессор, trushin@tsu.tula.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

CATEGORIZATION OF HYDROSTATIC POWER DRIVES

A.V. Lobanov, N.N. Trushin

The study proposes a categorization and generalization of the attributes of hydrostatic power drives. The extended categorization of hydrostatic power drives is taught to undergraduate and graduate engineering students.

Key words: hydrostatic power drives, properties, categorization

Lobanov Alexander Vladimirovich, candidate of technical sciences, docent, ablobanobb@mail.ru, Russia, Tula, Tula State University,

Trushin Nikolay Nikolaevich, doctor of technical sciences, professor, trushin@tsu.tula.ru, Russia, Tula, Tula State University

УДК 621.9

DOI: 10.24412/2071-6168-2021-4-58-62

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ТЕОРИЙ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ ДИСКОВЫХ БУНКЕРНЫХ ЗАГРУЗОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

Э.В. Дьякова

Проведен обзор исторически сложившихся и современных концепций теоретического построения математических моделей производительности механических дисковых бункерных загрузочных устройств при загрузке различных предметов обработки.

Ключевые слова: бункерное загрузочное устройство, предмет обработки, автоматическая загрузка, математическая модель, производительность.

Для обеспечения автоматической загрузки штучных деталей в требуемом ориентированном положении с необходимой производительностью в сборочные линии используют различные конструкции бункерных загрузочных устройств (БЗУ).

Надежность работы БЗУ заключается в обеспечении стабильных и эксплуатационных показателей при загрузке штучных изделий, а так же в обеспечении требуемого захвата и ориентирования деталей в бункере устройства. Надежная работа БЗУ позволяет обеспечить высокую производительность загрузки и подачи штучных изделий в технологические линии [1, 2].

Фактическая производительность Π_{Φ} механического дискового БЗУ определяется известным выражением

$$\Pi_{\Phi} = 60 \frac{av}{t} \eta,$$

где a – коэффициент, учитывающий число предметов обработки, которое может одновременно захватить каждый захватный орган; t – шаг захватных органов; η – коэффициент выдачи БЗУ.